שם: _____ תאריך: _____

מודל ריבועי

תזכורת

- **הפרבולה:** $y = ax^2 + bx + c$. a חיובי – מינימום, a שלילי – מקסימום
- **חיתוך עם ציר x:** $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
- **הקודקוד:** $x_v = \frac{-b}{2a}$, ואת y_v מוצאים בהצבה
- **בהקשר:** פתרון שלילי של זמן או אורך – פוסלים

1 הקודקוד והחיתוך עם ציר y ★☆☆

א. $y = x^2 - 6x + 5$

קודקוד: (_____ , _____) חיתוך עם ציר y:

_____

ב. $y = -x^2 + 4x + 1$

קודקוד: (_____ , _____) חיתוך עם ציר y:

_____

ג. $y = 2x^2 + 8x + 3$

קודקוד: (_____ , _____) חיתוך עם ציר y:

_____

ד. $y = -3x^2 + 12x - 7$

קודקוד: (_____ , _____) חיתוך עם ציר y:

_____

2 מקסימום או מינימום? כתבו ליד כל פונקציה. ★☆☆

א. $y = -2x^2 + 8x + 3$ _____

ב. $y = x^2 + 5x - 2$ _____

ג. $y = -0.5x^2 + 3x$ _____

ד. $y = 4x^2 - x + 1$ _____

3 פתרו – נקודות החיתוך עם ציר x ★★☆

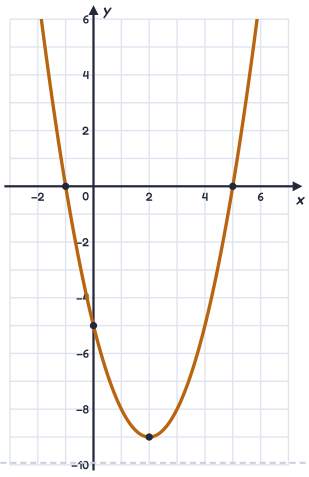
א. $x^2 - 5x + 6 = 0$

ב. $x^2 - 2x - 8 = 0$

ג. $-x^2 + 6x - 5 = 0$

ד. $2x^2 - 8 = 0$

4 קוראים גרף הגרף של $y = x^2 - 4x - 5$ ★★☆



א. מה שיעורי הקודקוד? _____

ב. היכן הגרף חותך את ציר x? _____

ג. היכן הגרף חותך את ציר y? _____

ד. מתי הפונקציה שלילית? _____

ה. מתי הפונקציה עולה? _____

5 זריקת כדור ★★☆

א. כדור נזרק למעלה. הגובה שלו במטרים אחרי t שניות: $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$

א. אחרי כמה שניות הכדור בגובה המקסימלי? מה הגובה?

ב. מתי הכדור בגובה 16 מטר?

ג. אחרי כמה שניות הכדור פוגע בקרקע? (בקירוב)

6 רווח ★★☆

א. הרווח היומי של דוכן בשקלים: $R(x) = -2x^2 + 80x - 200$, כש-x הוא מחיר מנה.

א. באיזה מחיר הרווח מקסימלי? מה הרווח?

ב. באילו מחירים הרווח הוא 400 ₪?

ג. באילו מחירים הרווח הוא אפס?

7 שטח מקסימלי ★★★

א. עם 60 מטר גדר בונים מכלאה מלבנית צמודה לקיר – מגדרים רק שלוש צלעות. מסמנים ב-x את הצלע שניצבת לקיר.

א. כתבו את השטח כפונקציה של x.

ב. מה המידות של המכלאה הגדולה ביותר? מה השטח?

8 נכון או לא נכון? כתבו "נכון" או "לא נכון". ★★☆

א. אם $b^2 - 4ac$ שלילי, לפרבולה אין נקודות חיתוך עם ציר x. _____

ב. יש נקודת מינימום לפרבולה $y = -x^2 + 9$. _____

ג. הקודקוד נמצא בדיוק באמצע בין שתי נקודות החיתוך עם ציר x. _____

מודל ריבועי

1 הקודקוד והחיתוך עם ציר y

א. $(3, -4)$, $(0, 5)$ ב. $(2, 5)$, $(0, 1)$ ג. $(-5, -2)$, $(0, 3)$ ד. $(2, 5)$, $(0, -7)$

2 מקסימום או מינימום?

א. מקסימום ב. מינימום ג. מקסימום ד. מינימום

3 פתרו – נקודות החיתוך עם ציר x

א. $x = 3$, $x = 2$ ב. $x = 4$, $x = -2$ ג. $x = 5$, $x = 1$ ד. $x = 2$, $x = -2$

4 קוראים גרף

א. $(2, -9)$ ב. $(-1, 0)$, $(5, 0)$ ג. $(0, -5)$ ד. $-1 < x < 5$ ה. $x > 2$

5 זריקת כדור

אא. אחרי 2 שניות, בגובה 21 מטר אב. אחרי שנייה אחת, ושוב אחרי 3 שניות אג. $t \approx 4.05$ שניות

6 רווח

אא. מחיר 20 ₪, רווח 600 ₪ אב. 10 ₪ או 30 ₪ אג. $x \approx 2.68$ ₪ או $x \approx 37.32$ ₪

7 שטח מקסימלי

אא. $S(x) = x(60 - 2x) = -2x^2 + 60x$ אב. 15 על 30 מטר, שטח 450 מ"ר

8 נכון או לא נכון?

א. נכון ב. לא נכון – יש לה מקסימום ג. נכון